

Proposta Soluções em Tecnologia para a Indústria **Técnica e Comercial**

D25090550

**TROCA DE CABEAMENTO
TORRADOR 4**

Data de Emissão: 24/09/2025



À JDE - JUNDIAÍ.

Nome do projeto: **TROCA DE CABEAMENTO TORRADOR 4**

N/ Ref.: Proposta Técnica – **D25090550 – ver. A**

Apresentado a: **Felipe Oliveira** (a pedido de Diego Nogueira)

Prezado,

A EGE Soluções Industriais tem o prazer de submeter à **Felipe Oliveira** a proposta para prestação de serviços para **Redes Industriais** a ser executado na planta localizada em **JUNDIAÍ (SP)** como um projeto de **Serviços Especializados**. A presente proposta foi elaborada visando atender às solicitações e expectativas de V.Sas. disponibilizadas até o presente momento.

A dúvida ou discordância com relação a qualquer item ou condição da presente proposta, bem como a nulidade de qualquer item da mesma não a invalida por completo, sendo que neste caso, pedimos que entrem em contato conosco para que possamos atender às suas necessidades.

Esperamos atender as vossas expectativas e permanecemos a seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Roberto Pereira

EGE Soluções Industriais

E-mail: roberto.pereira@egesolucoes.com.br

Celular: + 55 11 99300-7143



1. RESUMO EXECUTIVO

A **EGE Soluções Industriais** é especialista em **engenharia, automação industrial e tecnologia**, com mais de 20 anos de experiência em projetos de alto impacto.

Atuamos com plataformas de gerenciamento da Indústria 4.0 e oferecemos soluções completas em energia, automação, segurança de dados e pessoas, sustentabilidade e indústria inteligente (Smart Industry).

Por que escolher a EGE?

- +20 anos de experiência em projetos industriais;
- Equipe com certificações NR10, NR12, ISO 50001 e CREA ativo;
- Cases de sucesso com economias comprovadas (até R\$ 3 milhões/ano em alguns clientes);
- Atendimento técnico de excelência e suporte 24h.

Nosso compromisso é proporcionar a **mitigação de riscos, aumentar a produtividade e reduzir custos operacionais** através de metodologias práticas, certificadas e aplicadas com agilidade e eficácia.

2. AVISO

Neste documento podem aparecer nomes/marcas comerciais. A EGE Soluções Industriais usa esses nomes para fins de referência apenas, em benefício do proprietário da marca e sem qualquer intenção de violação de marca registrada.

3. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Este documento reúne dados sigilosos e estratégicos da EGE, cuja divulgação a terceiros depende de autorização prévia, expressa e escrita da própria EGE.

Seu conteúdo está coberto pelos compromissos de confidencialidade vigentes entre EGE e **JDE**. Ao aceitá-lo, a **JDE** reconhece tratar-se de Informação Confidencial da EGE, excetuando-se apenas o que já tenha sido anteriormente



disponibilizado a **Felipe Oliveira**. A **JDE** deve resguardar este material com, no mínimo, o mesmo grau de proteção que aplica aos seus próprios ativos confidenciais.

Para a proteção de dados pessoais e informações sensíveis, ambas as partes se comprometem a observar as diretrizes da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** e demais legislações aplicáveis. Um Acordo de Não Divulgação (NDA) avulso pode ser formalizado caso a **JDE** considere necessário para o projeto.

A preparação deste material baseou-se em elementos fornecidos pela **JDE**. A EGE não responde por perdas ou danos decorrentes de inexatidões, omissões ou inconsistências nessas contribuições. Caso venha a ser firmado contrato com fundamento neste conteúdo, ajustes de escopo necessários em razão de dados incorretos ou incompletos apresentados pela **JDE** poderão implicar revisões de prazos.

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

Este documento foi preparado e revisado pelos seguintes responsáveis:

Informações e condições comerciais: Roberto Pereira – Comercial

Solução técnica: Daniel Feitoza – Analista Técnico

Revisão técnica: Fábio Bezerra – Diretor TI

5. LISTA DE REVISÕES

VER.	DATA	POR	DESCRIÇÃO
A	24/08/2025	DF	ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
B			
C			
D			
E			



6. OBJETIVO GERAL

Este informativo tem como objetivo apresentar a solução "**TROCA DE CABEAMENTO TORRADOR 4**" para ajuste na infraestrutura de TI Industrial da planta **JDE** em **JUNDIAÍ**.

O objetivo é apoiar a JDE a corrigir pontos inadequados de conectividade industrial para o painel do **TORRADOR 4** utilizando uma **INFRAESTRUTURA FÍSICA** independente e **CABEAMENTO ADEQUADO** para a **REDE DE AUTOMAÇÃO** deste painel.

7. BENEFÍCIOS

A implementação desta solução foi projetada para entregar valor prático e direto à operação da **JDE JUNDIAÍ**, focando em três áreas principais:

ORGANIZAÇÃO E CONFIABILIDADE

- **Conectividade em Conformidade:** Elimina pontos inadequados de comunicação, do cabeamento antigo com a utilização de cabos blindados e terminação adequada.
- **Organização independente:** A nova infraestrutura física para o cabeamento da rede industrial facilita a manutenção futura, reduzem o tempo de diagnóstico em caso de problemas e minimiza causas de instabilidade por motivo de ruídos eletromagnéticos.
- **Isolamento e Segurança da Rede:** A troca de switch não-gerenciável por um switch gerenciável e adequado ao ambiente, garante que a comunicação pertinente ao Torrador 4 possa ser diagnosticada remotamente e esteja devidamente adequada às melhores práticas de segmentação já implementada e possibilita fases futuras de segurança de Dados com a segmentação por áreas.

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

- **Manutenção e Diagnóstico:** Uma infraestrutura organizada, identificada e documentada reduz drasticamente o tempo para identificar e resolver problemas de comunicação (MTTR).



- **Ambiente Organizado e Profissional:** Eliminação de cabos inadequados ou desorganizados, resultando em uma condição de fácil gerenciamento.

BASE PARA O CRESCIMENTO

- **Ação Direta sobre o Assessment:** A solução atua diretamente nos pontos críticos de infraestrutura identificados no recente assessment realizado na planta, resolvendo de forma prática uma vulnerabilidade já conhecida e documentada.
- **Padrão de Infraestrutura:** Estabelece uma infraestrutura de rede dedicada, utilizando eletrodutos industriais para proteção e isolamento físico dos cabos de dados em relação aos cabos elétricos, criando um padrão de instalação correto que pode ser replicado em outras áreas da fábrica.
- **Fundação para a Digitalização:** Garante uma base de conectividade confiável e de alta performance, que é um pré-requisito essencial para suportar com segurança futuros projetos de digitalização, coleta de dados e modernização no equipamento.

8. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A **EGE Soluções** apresenta uma abordagem de engenharia integrada, responsável por todas as camadas do projeto, desde a fundação física até a ativação das aplicações. Nossa solução se baseará nos três pilares abaixo:

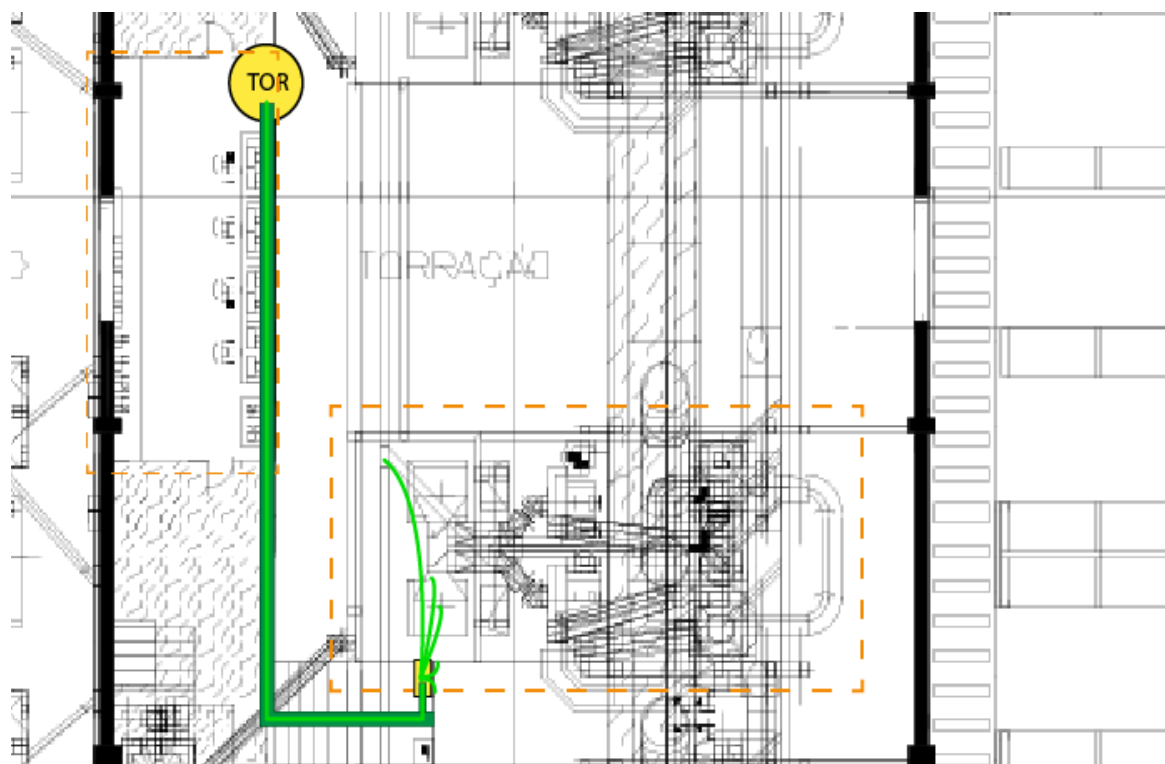
1. **Infraestrutura Física e Fornecimento:** Projetamos e implementamos a base física, incluindo os caminhos de cabos (eletrocalha) e o lançamento de cabeamento estruturado industrial testado e validado.
2. **Conectividade e Rede Industrial:** Instalamos e configuramos o switch gerenciável, integrando-o à rede OT da JDE com as políticas de VLANs e segurança adequadas.
3. **Validação Integrada e Documentação:** Realizamos testes completos, desde a validação física dos cabos até a validação da comunicação lógica, entregando toda a documentação "As-Built" do projeto.



8.1. Descritivo da Solução

A ilustração representa a implementação da nova infraestrutura para a adequação proposta.

O objetivo final é estabelecer a conectividade industrial adequada e dentro das melhores práticas, conectando os **dispositivos de automação** que estão distribuídos em **painéis específicos** e no Torrador 4, permitindo que a conectividade atenda os padrões necessários.



O novo **backbone de cabeamento horizontal utiliza o padrão CAT6 S/FTP** (blindado), projetado para proteger a comunicação contra interferências do ambiente industrial e garantir a longevidade da instalação.



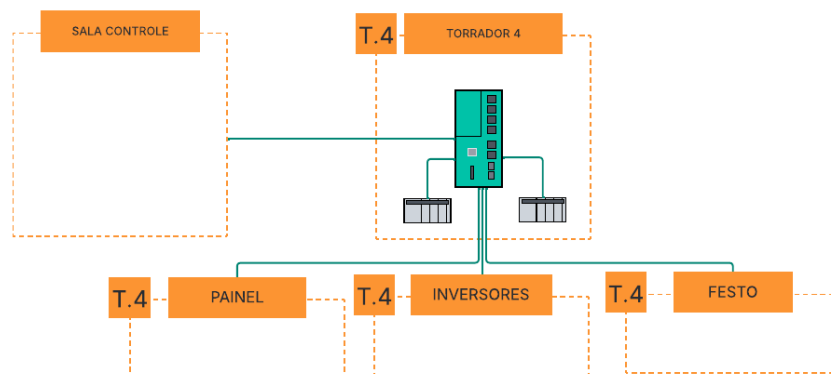
As conexões finais entre os pontos de rede e os dispositivos, como CLPs e IHMs, são feitas com **patch cords** flexíveis e blindados, selecionados conforme a necessidade de cada equipamento.

Portas de rede Fast Ethernet 10/100 MBits utilizarão **CAT5E** com capacidade de velocidade 1Gbit/s e portas de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 MBits utilizarão **CAT6A** com capacidade de velocidade 10Gbit/s.

No centro da topologia, o **Switch Industrial Rockwell Stratix** (fornecido pela JDE) atua como o ponto de distribuição e gerenciamento da comunicação, integrando a conectividade do Torrador 4 aos novos padrões de segmentação, organização e controle.

8.2. Topologia

A imagem detalha a nova infraestrutura de rede para o **Torrador 4**, projetada em uma **topologia estrela centralizada**.



- A conectividade se origina no **Painel da Sala de Controle dos Torradore**s com o lançamento de um cabo de **backbone CAT6 blindado** de 40 metros é lançado através de uma nova eletrocalha de 30 metros, que serve como caminho físico protegido.
- Este cabo de backbone chega ao **Painel do Torrador 4**, que funciona como o ponto central de distribuição de rede para todos os equipamentos do Torrador 4. É neste painel que o switch de rede será instalado.



- **Painéis:** A partir do painel central, o cabeamento se ramifica para os painéis de automação específicos.
 - Um cabo CAT6 blindado conecta ao **Painel Safety T.4**
 - Quatro cabos CAT6 blindado são dedicadas ao **Painel de Inversores T.4**
 - Um cabo CAT6 blindado conecta ao **Painel Festo T.4**
- **Dispositivos:** Os dispositivos de controle (CLP e IHM) são conectados diretamente ao switch industrial.

O projeto utiliza exclusivamente cabeamento **blindado** em toda a sua extensão, desde o backbone **CAT6** até os dispositivos finais **CAT5E/CAT6** (conforme velocidade de porta), garantindo proteção robusta contra interferências eletromagnéticas do ambiente industrial e assegurando a integridade e performance da comunicação.

9. RELAÇÃO DE MATERIAIS FORNECIDOS

INFRAESTRUTURA

- Aproximadamente 30 metros de eletrocalha e acessórios de fixação.
- Aproximadamente 140 metros de cabo de rede CAT6 S/FTP (blindado) padrão industrial.
- 15 x Conector (keystones) industrial para cabeamento blindado.
- 13 x Patch cord blindado de 1,5 metros.
- 02 x Patch cord blindado de 2 metros

FORNECIDO PELO CLIENTE

- 01 Switch Gerenciável Rockwell Stratix

10. ESCOPO TÉCNICO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

O escopo do projeto é dividido em duas frentes de trabalho sequenciais e interdependentes.



10.1. Projeto, Fornecimento e Implantação de Infraestrutura

Esta fase cria o alicerce para todo o projeto.

- **Projeto e Engenharia:**

- Visita técnica (Site Survey) para validação da rota de 30 metros entre o Painel da Sala de Torradores e o Painel do Torrador 4.
- Elaboração do Projeto Executivo com planta baixa, locação da eletrocalha e Memorial Descritivo.

- **Implantação e Montagem:**

- Instalação da nova eletrocalha no trajeto definido
- Lançamento do cabo de uplink e dos cabos de interligação dos dispositivos Ethernet no painel.
- Conectorização dos 15 pontos de rede com os keystones industriais.
- Organização e identificação de todos os novos pontos de rede conforme o projeto.

10.2. Instalação e Comissionamento da Rede

Esta fase complementa a infraestrutura física com os equipamentos de TI.

- **Instalação Física:**

- Instalação do switch gerenciável (fornecido pela JDE) no painel do Torrador 4.
- Conexão dos patch cords entre os novos pontos de rede (keystones), o switch e os dispositivos de campo.
- Organização e amarração técnica do cabeamento interno do painel

- **Configuração Lógica e Integração à Rede:**

- Configuração inicial do switch (IP de gerenciamento, usuários, senhas)
- Configuração das VLANs no switch, em conformidade com os padrões de rede da JDE, para segregação de tráfego.
- Atribuição das portas do switch às VLANs correspondentes e aplicação de configurações de segurança.



11. TESTES, VALIDAÇÕES E COMISSIONAMENTO

Para garantir a qualidade e a performance da solução de ponta a ponta, realizaremos os seguintes testes.

- **Validação da Camada Física:** Teste de performance e funcionamento dos novos pontos de rede para garantir a performance conforme os padrões esperados.
- **Testes de Conectividade Lógica:** Verificação de comunicação de cada dispositivo conectado para garantir o acesso à rede e aos sistemas necessários.
- **Validação de Segmentação:** Testes para confirmar o correto isolamento dos dispositivos em suas respectivas VLANs.
- **Inspeção Visual e Validação de "As-Built":** Vistoria conjunta com a JDE para validar a instalação completa (física e lógica) em conformidade com o projeto.

12. EQUIPE CHAVE E RESPONSABILIDADES

A EGE alocação uma equipe unificada sob uma única gestão para garantir a fluidez e o sucesso do projeto:

- **Gestor do Projeto:** Ponto focal único para a JDE, responsável pelo planejamento completo, gestão do cronograma, controle de qualidade e coordenação de todas as frentes de trabalho.
- **Encarregado de Obra:** Liderança da equipe em campo, garantindo a segurança e a qualidade da execução da montagem da infraestrutura física.
- **Analista de Redes:** Responsável pela revisão de conectorização, testes de cabeamento, configuração lógica do switch, aplicação das políticas de VLANs, execução dos testes lógicos e elaboração da documentação técnica da rede.
- **Equipe de Campo:** Responsáveis pela execução da instalação física (eletrocalha), lançamento de cabos e instalação do switch no painel.



13. CRONOGRAMA SUGERIDO

Este cronograma foi projetado para uma implementação de urgência, concentrando todas as atividades de campo em um período de **6 dias consecutivos**. A documentação formal será consolidada e entregue após a conclusão da execução física e lógica:

- **Etapa 1 - Implantação da Infraestrutura Física (Dias 1 a 4):**
 - Foco na montagem da infraestrutura e cabeamento
 - Instalação dos eletrodutos, lançamento de todo o cabeamento.
 - Organização de cabeamento, revisão da qualidade da instalação física e conectorização.
- **Etapa 2 - Ativação, Configuração e Testes (Dias 5 e 6):**
 - Execução dos testes de validação do cabeamento e da conectividade de todos os dispositivos.
 - Instalação física e configuração lógica do Switch Gerenciável, incluindo as VLANs.
 - Realização do Teste de Aceitação em Campo (SAT) com a equipe da JDE para o aceite formal da solução.
- **Etapa 3 - Documentação Final (3 a 5 dias):**
 - Consolidação de todos os relatórios de teste e validação.
 - Elaboração e entrega da documentação final "As-Built" do projeto.

14. LISTA DE ENTREGÁVEIS

Ao final do projeto, a JDE receberá os seguintes entregáveis:

- **Entregáveis Físicos e Lógicos:**
 - Infraestrutura completa de eletrocalha e eletrodutos instalada.
 - Pontos de dados instalados, conectorizados, certificados e identificados no painel do Torrador 4.
 - Switch gerenciável (fornecido pela JDE) instalado e configurado, com os dispositivos de automação comunicando-se na rede OT.



- **Entregáveis Documentais:**

- Projeto Executivo "As-Built" (infraestrutura física e topologia lógica da rede).
- Relatórios de Testes de 100% dos pontos de rede.
- Arquivo de backup da configuração final do switch.
- Termo de Aceite Final do serviço.

15. PREMISSAS

As premissas a seguir estabelecem as **obrigações das partes**, de forma a garantir a correta execução dos serviços e o cumprimento dos prazos acordados.

15.1. OBRIGAÇÕES EGE

- Fornecimento de documentação da empresa;
- Fornecimento de transporte para alocação de equipe técnica no projeto;
- Serviços de planejamento e execução;
- Gerenciar os critérios administrativos de contrato de ordem fiscal, pessoal e RH;
- Fornecimento de EPI's conforme NR-10;
- Treinamentos de NR-10 e NR-35;
- Supervisão dos trabalhos.

15.2. OBRIGAÇÕES CLIENTE

- Liberar entrada dos profissionais na data programada para execução dos trabalhos desta proposta;
- Liberar o local para execução dos trabalhos;
- Negociar com a produção quando houver necessidade de parada para atuação de nossos profissionais;
- Ponto de energia elétrica;
- Uso do restaurante e sanitários;
- Fornecimento de equipe de segurança do trabalho;
- Meios de acesso;



- Fornecimento de EPI's especiais e exames especiais para ASO caso necessário;
- Elaboração de APR (Análise Preliminar de Riscos).

16. EXCLUSÕES DO ESCOPO

Os itens abaixo, não foram considerados no escopo de execução deste projeto:

- Qualquer serviço não descrito no Item 7 – Escopo de Trabalho;
- Trabalhos fora do horário comercial, finais de semanas ou feriados, exceto quando expressamente previstas no cronograma apresentado;
- Qualquer outro serviço ou material adicional não relacionado neste documento;
- Fornecimento de licenças de software ou autorizações especiais.

17. PREÇOS E IMPOSTOS

Condições comerciais, valores e incidência de impostos aplicáveis a este projeto.

17.1. INVESTIMENTO EM CAPITAL (CAPEX) - DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Pelos serviços contratados, fornecimento de todos os materiais e pela execução completa dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$ 39.307,92**, que serão pagos em até 2 partes, sendo 50% do valor na contratação e demais percentuais habilitados no avanço de entregáveis relacionados como eventos de pagamentos até a conclusão do projeto pela CONTRATADA, a **150 DDL**.

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 39.307,92
	VALOR TOTAL	R\$ 39.307,92



17.2. HORAS EXTRAS

Base para cálculo de horas extras e serviços adicionais, não inclusos no escopo de fornecimento, são oferecidos em hora especialista (HE), conforme período de execução.

17.3. IMPOSTOS

A EGE Soluções Industriais é uma empresa que opera sob o regime de lucro real, garantindo transparência e precisão na tributação dos serviços prestados. Todos os impostos especificados na tabela abaixo estão inclusos na presente proposta.

Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IPi
-	-	-	7,60%	1,65%	-	-	5,00%	-

*Serviços serão faturados com o Código 7.02.03/237

17.4. EVENTOS DE PAGAMENTO

Evento	Descrição	% do Valor
1	Aprovação do Pedido	50%
2	Recebimento de Materiais	15%
3	Implantação de Infraestrutura	15%
4	Comissionamento de SAT	15%
5	Conclusão Projeto (Data-Book)	5%

Obs: O cronograma de faturamento será formalmente estabelecido na reunião de Kick-Off do projeto. As medições estarão estritamente atreladas à conclusão de marcos e entregáveis-chave, assegurando que os pagamentos reflitam o progresso real dos trabalhos, em detrimento de intervalos de tempo pré-definidos.

17.5. DESLOCAMENTO

O tempo e as despesas de deslocamento estão inclusos nesta proposta.

17.6. REFEIÇÃO

O local para refeições será fornecido pelo cliente. Caso o cliente não possa fornecer alimentação ou não possa ceder o local, é necessário formalizar as condições por e-mail.



17.7. MATERIAIS, EPIs E ADICIONAIS

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniformes e quaisquer outros materiais/serviços não especificados na proposta técnica serão considerados como aditivos e serão objeto de uma proposta adicional.

17.8. ATRASOS DE PAGAMENTO

Sobre qualquer pagamento efetuado posteriormente ao seu efetivo vencimento, incidirá remuneração igual à taxa que represente o custo financeiro praticado por bancos de primeira linha na época do evento. Juros de 1% a.m. pro rata e multa de 2% sobre o valor total devido.

18. REAJUSTES CONTRATUAIS E RESCISÃO CONTRATUAL

Critérios de reajuste e regras de rescisão, assegurando clareza entre as partes.

18.1. REAJUSTES

Todos os contratos e trabalhos que ultrapassarem o período de 12 meses, serão reajustados anualmente tendo como base a data de emissão do pedido de compras ou da assinatura do contrato (a que ocorrer primeiro), respeitando a fórmula abaixo:

$$VCR = VC * \{1 + [(RSE \% * 0,7) + (IGPM * 0,3)]\}$$

- VCR: Valor do Contrato Reajustado
- VC = Valor Contrato Atual
- RSE = Reajuste do Sindicato dos Eletricistas
- IGPM= Índice Geral de Preços do Mercado Acumulado Últimos 12 meses, desde que possua valor positivo. Caso o indicador possua valor negativo na data do reajuste, será considerado zero.

Caso no município onde serão realizados os serviços de campo também haja a incidência de ISS ou outros impostos, o cliente deverá nos informar para que estes impostos sejam calculados aos respectivos valores.



18.2. RESCISÃO CONTRATUAL

O prazo contratual é de 1 ano a contar a partir da data da assinatura deste documento e será prorrogado por igual período caso a sessão do mesmo não seja notificada formalmente com 1 mês de antecedência, mencionando o cancelamento do contrato atual;

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula, a parte prejudicada poderá rescindir o contrato de imediato, mediante notificação por escrito.

19. PERÍODO DE TRABALHO

As atividades serão executadas em regime de horas normais conforme tabela:

Nº DA NORMA	TÍTULO
HORAS NORMAIS	das 08:00h às 17:48h de 2ª a 5ª feira; das 08:00h às 17:00h de 6ª feira.
HORAS EXTRAS 60%	das 5h às 08:00h e das 17:48h às 22:00h de 2ª a 5ª feira;
HORAS EXTRAS 100%	aos sábados, domingos e feriados até o limite de 8 horas.
ADICIONAL NOTURNO 30%	das 22h00 às 5h00 de segunda a sábado.
HORAS EXTRAS 150%	aos sábados, domingos e feriados acima do limite de 8 horas.

Obs.: O intervalo de almoço é de 01:00h

20. PRAZOS

O prazo estimado para processos internos, mobilização da equipe e planejamento detalhado e início é de aproximadamente **3 (três) semanas** a partir do recebimento do Pedido de Compras correspondente a esta proposta. Esse não contempla eventuais períodos decorrentes de **aquisição de materiais ou dependência de fornecedores externos**.

O **cronograma definitivo** será definido após a reunião de alinhamento de expectativas com o cliente e formalmente apresentado na **reunião de kick-off** do projeto.



Nossa proposta única de valor é proporcionar **tranquilidade** durante o andamento do projeto, **satisfação** ao final e a confiança antecipada de que os objetivos serão plenamente alcançados.

Agradecemos a oportunidade que nos oferece em participar deste importante processo e esperamos cumprir vossas expectativas, manifestando nossa inteira disposição para atender todas as eventuais dúvidas no decorrer da análise desta proposta.